

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione combinatoria

Volume 6 — Algoritmi ad hoc

Algoritmi ad hoc: il branch-and-bound sull'elemento critico per il problema dello zaino 0/1 e il branch-and-bound DSATUR per la colorazione dei vertici.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-combinatoria/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-combinatoria

Anno accademico 2026–2027

Indice

Problemi di zaino **2**

41 Zaino: branch-and-bound sull'elemento critico **3**
41.1 L'algoritmo per il KP 4
41.2 Un esempio svolto 6
41.3 Errori tipici 12
41.4 In sintesi 12

Problemi di colorazione **13**

42 Colorazione dei vertici: il branch-and-bound DSATUR **14**
42.1 L'algoritmo per il VCP 15
42.2 Un esempio svolto 19
42.3 Osservazioni 22
42.4 Errori tipici 22
42.5 In sintesi 23

Problemi di zaino

Capitolo 41

Zaino: branch-and-bound sull'elemento critico

Prerequisiti

- Dal modulo *Programmazione lineare intera*, Capitolo 7 «Branch-and-bound»: operazioni di branching e di bounding, lista dei problemi, criteri di potatura, lower bound LB e upper bound UB. Qui l'algoritmo generale si applica al problema dello zaino 0/1.
- Da questo modulo, Capitolo 9 «Formulazioni dei problemi di zaino»: i modelli ILP_{KP} e LP_{KP}, l'efficienza di un oggetto, l'oggetto critico s, la capacità residua rc e il bound di Dantzig.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo saremo in grado di:

- scrivere il problema LP^k_{KP} di un nodo e risolverlo con le formule di Dantzig, senza l'algoritmo del simplesso;
- fare branching sulla variabile dell'oggetto critico, escludendo o selezionando quell'oggetto;
- eseguire a mano l'algoritmo di branch-and-bound per il KP, con la regola FIFO o LIFO;
- spiegare perché l'algoritmo è più semplice di quello generale, e che cosa resta uguale.

Il problema di questo capitolo è il problema dello zaino 0/1 (KP): la sua definizione e le sue ipotesi sono nella sua pagina.

41.1 L'algoritmo per il KP

Definizione 41.1: Nodo di branching e problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$

Nell'algoritmo di branch-and-bound per il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$, i vincoli di branching su una variabile x_j, $j \in \mathscr{I}$, sono $x_j \leq 0$ e $x_j \geq 1$. In un nodo di branching k dell'albero di branch-and-bound abbiamo:

1. un sottoinsieme di **oggetti esclusi** $\rightsquigarrow$ indicato con $\mathscr{I}^k_{\mathrm{out}}$
2. un sottoinsieme di **oggetti selezionati** $\rightsquigarrow$ indicato con $\mathscr{I}^k_{\mathrm{in}}$
3. un sottoinsieme di **oggetti rimanenti** $\rightsquigarrow$ indicato con $\mathscr{I}^k := \mathscr{I} \setminus \left\{\mathscr{I}^k_{\mathrm{out}} \cup \mathscr{I}^k_{\mathrm{in}}\right\}$

Il problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$ associato al nodo k, detto problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$, è il seguente:

$$\begin{aligned}
\max \quad & \sum_{j \in \mathscr{I}} p_j\, x_j \\
\text{soggetto a} \quad & \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j\, x_j \leq c, \\
& x_j \geq 1, && \forall j \in \mathscr{I}^k_{\mathrm{in}}, \\
& x_j \leq 0, && \forall j \in \mathscr{I}^k_{\mathrm{out}}, \\
& x_j \leq 1, && \forall j \in \mathscr{I}, \\
& x_j \geq 0, && \forall j \in \mathscr{I}.
\end{aligned}$$

- I vincoli di branching $x_j \leq 0$ e $x_j \geq 1$ hanno l'effetto di **escludere** o **selezionare** un oggetto.

Il problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$ di un nodo di branching k si può riscrivere in modo equivalente come:

$$\underbrace{\sum_{j \in \mathscr{I}^k_{\mathrm{in}}} p_j}_{=p(k)} + \max \quad \sum_{j \in \mathscr{I}^k} p_j\, x_j \tag{41.1a}$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j \in \mathscr{I}^k} w_j\, x_j \leq \underbrace{c - \sum_{j \in \mathscr{I}^k_{\mathrm{in}}} w_j}_{=c(k)}, \tag{41.1b}$$

$$x_j \leq 1, \qquad \forall j \in \mathscr{I}^k, \tag{41.1c}$$

$$x_j \geq 0, \qquad \forall j \in \mathscr{I}^k. \tag{41.1d}$$

- Il problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$ di un nodo di branching k è **strutturalmente equivalente** al problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$, ma:

1. l'insieme degli oggetti è $\mathscr{I}^k$ invece di $\mathscr{I}$
2. la capacità si riduce a $c(k) := c - \sum_{j \in \mathscr{I}^k_{\text{in}}} w_j$
3. c'è una costante nella funzione obiettivo $p(k) := \sum_{j \in \mathscr{I}^k_{\text{in}}} p_j$

41.1.1 Risoluzione del problema LP^k_{KP} di un nodo

- Il problema LP^k_{KP} è un problema LP di zaino sugli oggetti di $\mathscr{I}^k$, con capacità $c(k)$: si risolve con le formule di Dantzig, senza alcuna iterazione del simplesso. Gli oggetti di $\mathscr{I}^k$ restano ordinati per efficienza non crescente.

- Se $c(k) < 0$ il problema è **inammissibile**. Se $\sum_{j \in \mathscr{I}^k} w_j \leq c(k)$ tutti gli oggetti di $\mathscr{I}^k$ entrano, e la soluzione ottima è $\tilde{x}_j = 1$ per ogni $j \in \mathscr{I}^k$: è intera.

- Altrimenti l'**oggetto critico** s del nodo (in inglese **split item** o **critical item**) è il primo oggetto di $\mathscr{I}^k$ che non entra per intero, e la **capacità residua** è la capacità lasciata dagli oggetti che lo precedono:

$$\sum_{j \in \mathscr{I}^k, j<s} w_j \leq c(k) < \sum_{j \in \mathscr{I}^k, j \leq s} w_j, \qquad rc = c(k) - \sum_{j \in \mathscr{I}^k, j<s} w_j.$$

- La soluzione ottima è $\tilde{x}_j = 1$ per gli oggetti di $\mathscr{I}^k$ prima di s, $\tilde{x}_s = \frac{rc}{w_s}$ e $\tilde{x}_j = 0$ per gli oggetti dopo s, e il valore ottimo è

$$z(\text{LP}^k_{\text{KP}}) \;=\; p(k) + \sum_{j \in \mathscr{I}^k, j<s} p_j + p_s \frac{rc}{w_s}.$$

In ogni nodo al più una variabile è frazionaria, quella dell'oggetto critico, e il valore del nodo è il bound di Dantzig di uno zaino più piccolo: il nodo si risolve con una scansione degli oggetti.

41.1.2 Strategia di scelta della variabile di branching

- La soluzione ottima di un problema LP^k_{KP} data dalle formule della sottosezione precedente ha al più una variabile frazionaria, quella associata all'oggetto critico. **Il branching si può fare sulla variabile associata all'oggetto critico**: questa strategia di scelta della variabile di branching si chiama strategia dell'oggetto critico.

- La soluzione ottima di un problema LP_{KP} non è unica quando alcuni oggetti hanno la stessa efficienza: le altre soluzioni ottime possono avere più variabili frazionarie, per esempio $x = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ per $p = (2, 2)$, $w = (2, 2)$, $c = 2$. Qui, come nell'algoritmo generale, usiamo sempre la soluzione data dalle formule.

41.1.3 Che cosa cambia rispetto all'algoritmo generale

- L'algoritmo è il branch-and-bound basato sulla PL del modulo *Programmazione lineare intera* (Capitolo 7 «Branch-and-bound»), con la sua lista dei problemi, i suoi criteri di potatura e il suo gap di ottimalità.
- **Bounding.** Il problema di un nodo si risolve con le formule precedenti. Tutti i profitti sono interi, quindi il bound di un nodo è $\lfloor z(\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}) \rfloor$: il nodo è potato per bound se $\lfloor z(\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}) \rfloor \leq \mathrm{LB}$, per inammissibilità se $c(k) < 0$, per interezza se la sua soluzione è intera (e allora LB si aggiorna quando il valore è maggiore). Un nodo intero è potato per interezza anche quando il suo valore non supera LB.
- **Branching.** La variabile di branching è quella dell'oggetto critico s: i figli sono $x_s \leq 0$ (down, oggetto escluso) e $x_s \geq 1$ (up, oggetto selezionato), e il nodo non si risolve con un tableau del simplesso ma si descrive con gli insiemi $\mathscr{I}^k_{\mathrm{in}}$, $\mathscr{I}^k_{\mathrm{out}}$ e $\mathscr{I}^k$.
- **Scelta del nodo.** Il nodo della lista dei problemi si estrae con la regola FIFO o LIFO, e il nodo di down-branching si risolve prima del nodo di up-branching; i nodi sono numerati nell'ordine di risoluzione. Il lower bound scritto in un nodo è il valore al momento della sua risoluzione.

41.2 Un esempio svolto

Esempio 41.1: Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 9$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ di 6 oggetti ($n = 6$), con i seguenti profitti e pesi:

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$
p_j	6	5	8	9	6	7
w_j	2	3	6	7	5	9

Chiamiamo questa istanza del KP Esempio 41.1. Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ per questa istanza del KP è:

$$\begin{array}{rcccccccccccc} \max & 6 & x_1 & +5 & x_2 & +8 & x_3 & +9 & x_4 & +6 & x_5 & +7 & x_6 \\ \text{soggetto a} & 2 & x_1 & +3 & x_2 & +6 & x_3 & +7 & x_4 & +5 & x_5 & +9 & x_6 \end{array} \leq 9$$

$$x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4, \quad x_5, \quad x_6 \in \{0, 1\}$$

Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 0, \quad \tilde{x}_3 = 0, \quad \tilde{x}_4 = 1, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0$$

Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}})$ è 15. La soluzione ottima associata del KP è $\tilde{S} = \{1, 4\}$.

Gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente, poiché:

$$\frac{6}{2} \geq \frac{5}{3} \geq \frac{8}{6} \geq \frac{9}{7} \geq \frac{6}{5} \geq \frac{7}{9}$$

Esempio 41.2: Algoritmo di branch-and-bound per il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$

Un algoritmo di branch-and-bound per il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ e l'istanza del KP dell'Esempio 41.1 che usa:

1. la strategia dell'oggetto critico come strategia di scelta della variabile di branching;
2. la regola FIFO come strategia di scelta del nodo di branching;
3. risolvere prima il nodo di down-branching e poi il nodo di up-branching;
4. porre la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}})$ uguale alla seguente soluzione euristica:

$$\bar{x}_1 = 1, \quad \bar{x}_2 = 0, \quad \bar{x}_3 = 0, \quad \bar{x}_4 = 1, \quad \bar{x}_5 = 0, \quad \bar{x}_6 = 0$$

e porre di conseguenza il lower bound LB.

- **Inizializzazione**

  Per il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$, l'oggetto critico è $s = 3$ e la capacità residua è $rc = 4$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_3 = \frac{2}{3}, \quad \tilde{x}_4 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0$$

  il valore ottimo è:

$$z(\,\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}\,) = 6 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 8 \cdot \frac{2}{3} = \frac{49}{3}$$

  La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}\,)$ è **frazionaria** e il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile**, quindi il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ viene inserito nella lista dei problemi L e il lower bound LB viene posto a 15 ($\mathrm{LB}(\bar{\boldsymbol{x}}) = 15$).

  Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$15 \quad \leq \quad z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}) \quad \leq \quad \underbrace{\left\lfloor \frac{49}{3} \right\rfloor}_{=16}$$

- **Iterazione 1**

  Il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L.

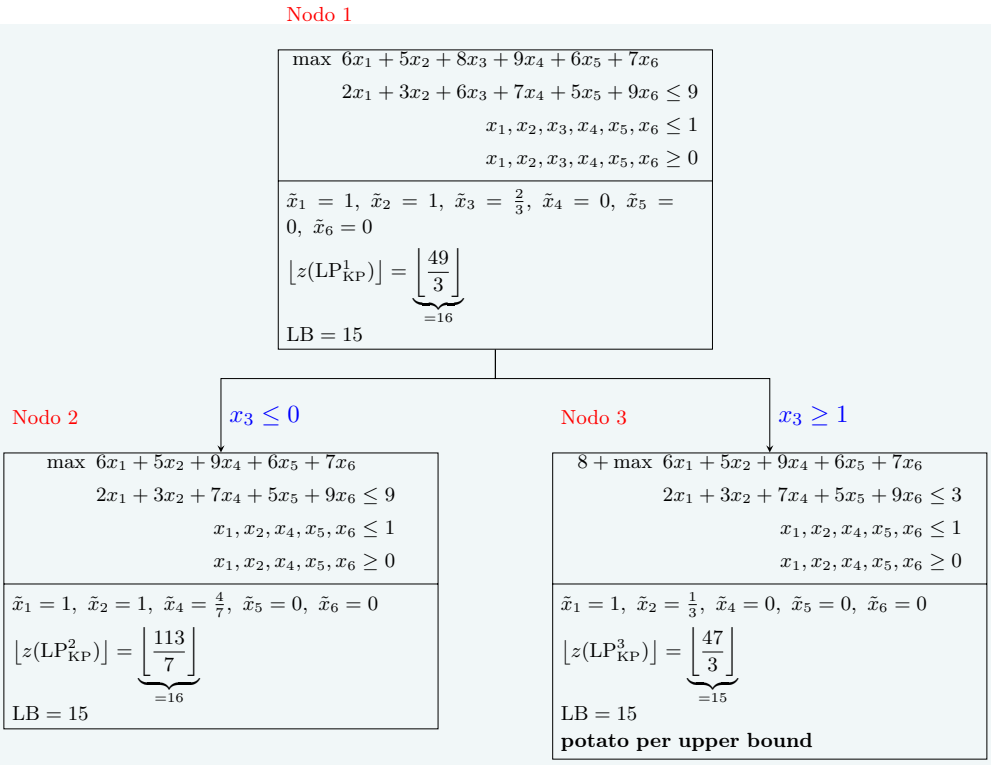
  La variabile di branching è x_3. I problemi $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo $(x_3 \leq 0)$ e selezionando $(x_3 \geq 1)$ l'oggetto 3.

1. Soluzione del problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$

   Abbiamo
   $$\mathscr{I}^2 = \{1,2,4,5,6\}, \quad \mathscr{I}^2_{\mathrm{out}} = \{3\}, \quad \mathscr{I}^2_{\mathrm{in}} = \emptyset$$
   La capacità è $c(2) = 9$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(2) = 0$. L'oggetto critico è $s = 4$ e la capacità residua è $rc = 4$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,)$ è:
   $$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_4 = \frac{4}{7}, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0$$
   e
   $$z(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,) = 6 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 9 \cdot \frac{4}{7} = \frac{113}{7}$$
   Il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:
   $$\left\lfloor z(\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}) \right\rfloor > \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{113}{7} \right\rfloor}_{=16} > 15$$
   La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,)$ è **frazionaria**, quindi il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ viene **inserito nella lista dei problemi** L.
2. Soluzione del problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$

   Abbiamo
   $$\mathscr{I}^3 = \{1,2,4,5,6\}, \quad \mathscr{I}^3_{\mathrm{out}} = \emptyset, \quad \mathscr{I}^3_{\mathrm{in}} = \{3\}$$
   La capacità è $c(3) = 3$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(3) = 8$. L'oggetto critico è $s = 2$ e la capacità residua è $rc = 1$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}\,)$ è:
   $$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = \frac{1}{3}, \quad \tilde{x}_4 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}\,) = 8 + 6 \cdot 1 + 5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{47}{3}$$
   Il problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:
   $$\left\lfloor z(\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}) \right\rfloor \leq \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{47}{3} \right\rfloor}_{=15} \leq 15$$
   quindi il nodo di branching è potato per upper bound.

Alla fine della prima iterazione, il Nodo 2 è inserito nella lista dei problemi L, mentre il Nodo 3 è potato per upper bound. L'albero di branch-and-bound corrispondente è:



Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$15 \quad \le \quad z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}) \quad \le \quad \underbrace{\left\lfloor \frac{113}{7} \right\rfloor}_{=16}$$

- **Iterazione 2**

Il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L.

La variabile di branching è x_4. I problemi $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo $(x_4 \le 0)$ e selezionando $(x_4 \ge 1)$ l'oggetto 4.

1. Soluzione del problema $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$

   Abbiamo
   $$\mathscr{I}^4 = \{1,2,5,6\}, \quad \mathscr{I}^4_{\mathrm{out}} = \{3,4\}, \quad \mathscr{I}^4_{\mathrm{in}} = \emptyset$$
   La capacità è $c(4) = 9$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(4) = 0$. L'oggetto critico è $s = 5$ e la capacità residua è $rc = 4$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}\,)$ è:
   $$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_5 = \frac{4}{5}, \quad \tilde{x}_6 = 0 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}\,) = 6\cdot 1 + 5\cdot 1 + 6\cdot\frac{4}{5} = \frac{79}{5}$$

Il problema $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:

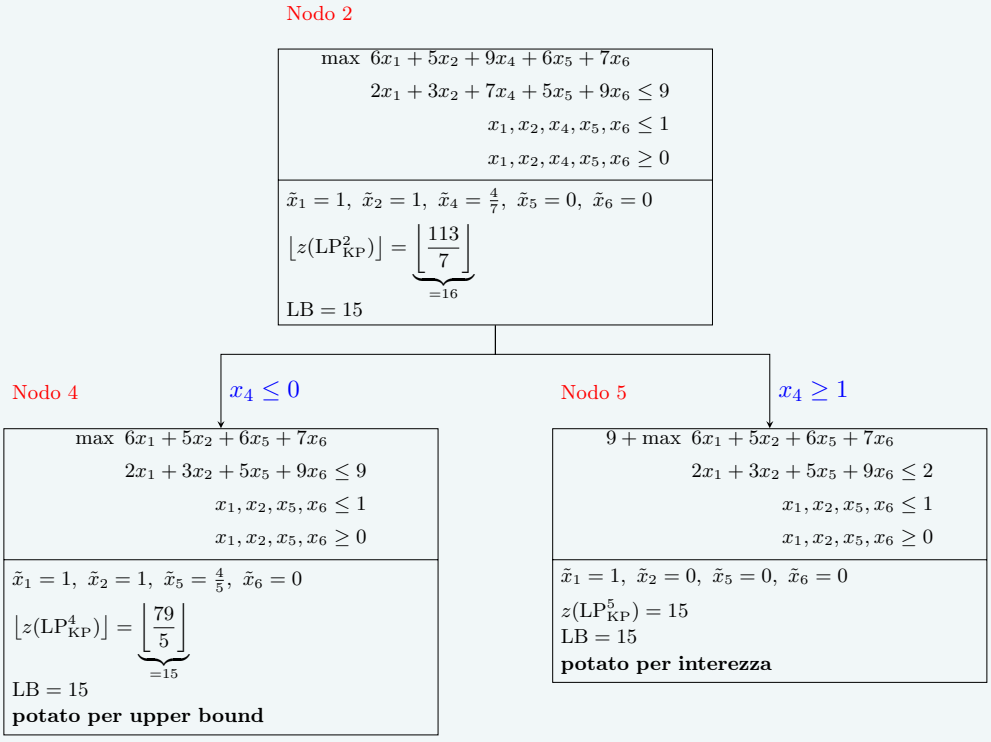
$$\lfloor z(\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}) \rfloor \leq \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{79}{5} \right\rfloor}_{=15} \leq 15$$

quindi il nodo di branching è potato per upper bound.

2. Soluzione del problema $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$

   Abbiamo
   $$\mathscr{I}^5 = \{1,2,5,6\}, \quad \mathscr{I}^5_{\mathrm{out}} = \{3\}, \quad \mathscr{I}^5_{\mathrm{in}} = \{4\}$$
   La capacità è $c(5) = 2$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(5) = 9$. L'oggetto critico è $s = 2$ e la capacità residua è $rc = 0$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}\,)$ è:
   $$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}\,) = 9 + 6 \cdot 1 = 15$$
   Il problema $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e la sua soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}\,)$ è **intera**. Il suo valore non migliora la soluzione incumbent, perché $z(\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}) = 15 \leq 15 = \mathrm{LB}$, quindi il lower bound LB resta 15. Di conseguenza, il nodo di branching è potato per interezza: quando un nodo si potrebbe potare sia per interezza sia per bound, lo si pota per interezza.

Alla fine della seconda iterazione, il Nodo 4 è potato per upper bound e il Nodo 5 è potato per interezza. L'albero di branch-and-bound corrispondente è:

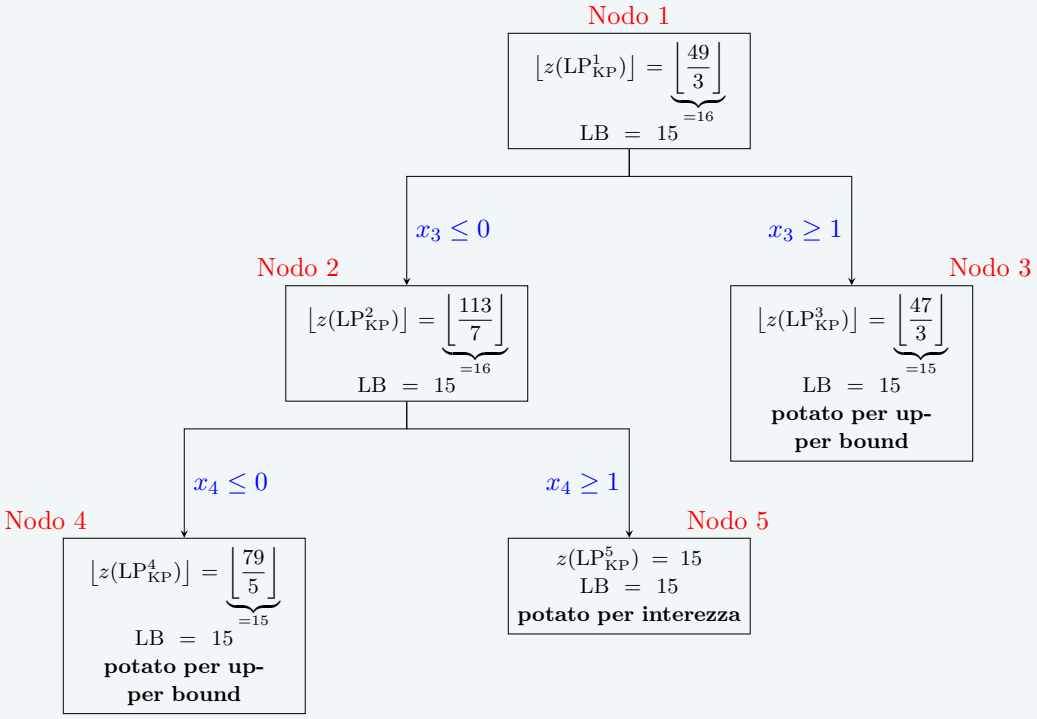


- **Terminazione**

  Poiché la lista dei problemi L è vuota, il problema $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ è risolto all'ottimo.

  Il valore ottimo è $z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}) = 15$ (il valore del lower bound LB) e una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}})$ è $\tilde{x}_1 = 1, \tilde{x}_2 = 0, \tilde{x}_3 = 0, \tilde{x}_4 = 1, \tilde{x}_5 = 0, \tilde{x}_6 = 0$ (la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}})$).

Questo è l'albero di branch-and-bound della precedente esecuzione dell'algoritmo di branch-and-bound, che riporta per ogni nodo di branching il valore ottimo del problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$ associato, il lower bound LB e i criteri di potatura.



41.3 Errori tipici

Attenzione

- **Dimenticare i vincoli $x_j \leq 1$.** Senza di essi il problema LP di un nodo metterebbe tutta la capacità sull'oggetto di efficienza migliore: i box dei nodi devono contenere $x_j \leq 1$.
- **Calcolare l'oggetto critico sull'istanza originale.** In un nodo, l'oggetto critico e la capacità residua si calcolano sugli oggetti di $\mathscr{I}^k$ con la capacità $c(k)$, dopo aver fissato gli oggetti di $\mathscr{I}^k_{\text{in}}$ e $\mathscr{I}^k_{\text{out}}$.
- **Dimenticare la costante $p(k)$.** Il valore del nodo è $p(k)$ più il valore degli oggetti di $\mathscr{I}^k$: il profitto degli oggetti selezionati conta.
- **Usare il lower bound vecchio.** Il lower bound si aggiorna appena un nodo ha una soluzione intera di valore maggiore; i nodi della lista che diventano dominati si scartano.
- **Numerare i figli saltati.** Un figlio che non viene risolto non riceve un indice di nodo, esattamente come nell'algoritmo generale.

41.4 In sintesi

In sintesi

- L'algoritmo di branch-and-bound per il KP è l'algoritmo basato sulla PL con due semplificazioni: il problema di ogni nodo si risolve con le formule di Dantzig, e la variabile di branching è quella dell'oggetto critico.
- Un nodo è descritto dagli insiemi $\mathscr{I}^k_{\text{in}}$, $\mathscr{I}^k_{\text{out}}$ e $\mathscr{I}^k$, dalla capacità $c(k)$ e dalla costante $p(k)$.
- Il bound di un nodo è $\lfloor z(\text{LP}^k_{\text{KP}}) \rfloor$; quando la lista dei problemi è vuota il lower bound e l'upper bound coincidono e la soluzione incumbent è ottima.

Quadro riassuntivo dell'istanza del KP dell'Esempio 41.1 ($c = 9$, $p = (6, 5, 8, 9, 6, 7)$, $w = (2, 3, 6, 7, 5, 9)$). I bound su $z(\text{ILP}_{\text{KP}})$ trovati finora:

Fonte	Lower bound	Upper bound	Da
Bound di Dantzig	–	16	$\lfloor \frac{49}{3} \rfloor$
Questo capitolo, inizializzazione	15	16	soluzione euristica $\{1, 4\}$
Questo capitolo, iterazione 1	15	16	nodo 2 nella lista, $\lfloor \frac{113}{7} \rfloor$
Questo capitolo, terminazione	15	15	lista vuota, 5 nodi

Problemi di colorazione

Capitolo 42

Colorazione dei vertici: il branch-and-bound DSATUR

Prerequisiti

- Dal modulo *Programmazione lineare intera*, Capitolo 7 «Branch-and-bound»: operazioni di branching e di bounding, lista dei problemi, criteri di potatura, bound LB e UB.
- Da questo modulo, Capitolo 4 «Problemi di colorazione»: il problema della colorazione dei vertici, clique, insiemi stabili e il bound della clique $\omega(G) \leq \chi(G)$.
- Da questo modulo, Capitolo 30 «Euristiche costruttive»: il grado di saturazione e l'euristica $DSATUR$.

Obiettivi

Al termine di questo capitolo saremo in grado di:

- descrivere un nodo dell'albero come colorazione parziale, con i suoi colori usati e i suoi gradi di saturazione;
- fare branching sul vertice di grado di saturazione massimo, con un figlio per ogni colore ammissibile e uno per un colore nuovo;
- calcolare l'upper bound con $DSATUR$ e il lower bound con una clique greedy, e potare un nodo;
- eseguire a mano l'algoritmo di branch-and-bound DSATUR e dimostrare che è esatto.

Il problema di questo capitolo è il problema della colorazione dei vertici (VCP): la sua definizione e le sue ipotesi sono nella sua pagina. Su un grafo $G = (V, E)$, il suo valore ottimo è il numero cromatico $\chi(G)$.

42.1 L'algoritmo per il VCP

Definizione 42.1: Nodo di branching e colorazione parziale

Nell'algoritmo di branch-and-bound DSATUR i colori sono gli interi $1, 2, 3, \ldots$, e un nodo di branching k dell'albero è una **colorazione parziale**:

1. un sottoinsieme di **vertici colorati** $\rightsquigarrow$ indicato con $V^k \subseteq V$;
2. un colore $col^k(v)$ per ogni $v \in V^k$, con $col^k(u) \neq col^k(v)$ per ogni $\{u, v\} \in E$, $u, v \in V^k$;
3. un sottoinsieme di **vertici non colorati** $\rightsquigarrow$ indicato con $U^k := V \setminus V^k$.

I colori usati nel nodo k sono $1, 2, \ldots, q(k)$, dove $q(k)$ è il **numero di colori usati**, e le classi di colore sono $Q_c^k := \{\, v \in V^k : col^k(v) = c \,\}$, $c = 1, \ldots, q(k)$. Per un vertice non colorato $v \in U^k$:

$$sat_k(v) := \left|\{\, col^k(u) : u \in N(v) \cap V^k \,\}\right| \quad \text{(\textbf{grado di saturazione})},$$

$$du_k(v) := |N(v) \cap U^k| \quad \text{(grado fra i vertici non colorati)},$$

$$F_k(v) := \{\, c \in \{1, \ldots, q(k)\} : Q_c^k \cap N(v) = \emptyset \,\} \quad \text{(\textbf{colori ammissibili})}.$$

- Il grado di saturazione conta i colori *diversi* fra i vicini colorati di v, e $|F_k(v)| = q(k) - sat_k(v)$.
- Un nodo con $U^k = \emptyset$ è una **colorazione completa**: una soluzione ammissibile del VCP con $q(k)$ colori.

Un nodo dell'albero è una colorazione parziale; ogni figlio colora un vertice in più. Non si risolve alcun problema LP: i bound di un nodo vengono dal conteggio dei colori.

42.1.1 Branching

- **Vertice di branching.** Nel nodo k facciamo branching sul vertice non colorato v di **grado di saturazione massimo** $sat_k(v)$; i pareggi si risolvono con il $du_k(v)$ massimo, e poi con l'indice minimo. È la regola dell'euristica $DSATUR$ (Brélaz, 1979).
- **Figli.** I figli del nodo k danno un colore a v:
  1. un figlio per ogni colore ammissibile $c \in F_k(v)$, in ordine crescente di c;
  2. un figlio con il **colore nuovo** $q(k) + 1$.
- I colori $q(k) + 2, q(k) + 3, \ldots$ non si usano: un figlio con colore $q(k) + 2$ differirebbe dal figlio con colore $q(k) + 1$ solo per il nome di un colore vuoto. I figli **non sono copie simmetriche** l'uno dell'altro.
- Il vertice più saturo ha meno figli: $|F_k(v)| + 1$. Se $F_k(v) = \emptyset$, il nodo ha solo il figlio con il colore nuovo.

Il vertice di branching è il più vincolato; i suoi figli sono i suoi colori ammissibili più un colore nuovo, quindi due figli non descrivono mai la stessa colorazione con i colori rinominati.

42.1.2 Bound e potatura

- Il VCP è un problema di minimo: la soluzione incumbent dà l'**upper bound** UB, e un lower bound viene da una clique.
- **Upper bound.** Prima del branching, l'euristica $DSATUR$ del Capitolo 30 «Euristiche costruttive» dà la prima soluzione incumbent, e UB è il suo numero di colori.
- **Clique greedy.** I vertici si scorrono per grado non crescente (pareggi: indice minimo), e un vertice entra in K se è adiacente a tutti i vertici già in K. L'insieme $K = \{k_1, \dots, k_r\}$ è una clique massimale, e $\text{LB} := r \leq \omega(G) \leq \chi(G)$.
- **Pre-colorazione.** I vertici di K richiedono r colori diversi in ogni colorazione, e i nomi dei colori sono arbitrari: il nodo radice colora k_i con il colore i, $i = 1, \dots, r$. Questo rompe la simmetria dei primi r colori.
- **Lower bound di un nodo.** I colori di un nodo non vengono mai tolti nel suo sottoalbero, quindi ogni colorazione completa sotto il nodo k usa almeno $q(k)$ colori:

$$\text{LB}(k) \;:=\; \max\{\, q(k),\; |K| \,\} \;=\; q(k),$$

  dove l'uguaglianza vale perché la clique è pre-colorata.
- **Potatura.** Il numero di colori è un intero, quindi un nodo può portare a una soluzione migliore solo se usa meno di UB colori. Il nodo k è **potato per bound** se

$$q(k) \;\geq\; \text{UB}.$$

- **Colorazione completa.** Un nodo con $U^k = \emptyset$ e $q(k) < \text{UB}$ è una nuova soluzione incumbent: $\text{UB} \leftarrow q(k)$, e i nodi della lista con $q \geq \text{UB}$ vengono rimossi. Se $\text{UB} = |K|$, la soluzione incumbent è ottima e l'algoritmo si ferma.

$DSATUR$ dà UB, una clique greedy dà LB; un nodo è potato appena usa UB colori, perché il suo sottoalbero non può contenere una colorazione con meno colori.

42.1.3 Scelta del nodo e pseudocodice

- L'albero si esplora **in profondità**: la lista L è una pila, i figli di un nodo si valutano in ordine crescente di colore, e il figlio con il colore minimo si estrae per primo.
- I nodi sono numerati nell'ordine di valutazione. Un figlio si valuta appena viene creato: la valutazione calcola solo q e controlla se la colorazione è completa.

Algoritmo

Input: un'istanza del VCP, cioè un grafo $G = (V, E)$.

Output: una colorazione ottima e il numero cromatico $\chi(G)$.

Passo 0: **Inizializzazione**

(a) Eseguire $DSATUR$: porre la soluzione incumbent uguale alla sua colorazione e UB uguale al suo numero di colori.

(b) Trovare la clique greedy $K = \{k_1, \ldots, k_r\}$ e porre LB $\leftarrow r$. Se LB = UB, la soluzione incumbent è ottima. `STOP`.

(c) Creare il nodo 1 con $col^1(k_i) = i$, $i = 1, \ldots, r$, e $q(1) = r$. Inserire il nodo 1 nella lista L e porre il contatore dei nodi $c \leftarrow 1$.

Passo 1: **Test di ottimalità**

Se L è vuota, UB è il valore ottimo e la soluzione incumbent è ottima. `STOP`.

Passo 2: **Scelta del nodo di branching**

Togliere da L il nodo k inserito per ultimo.

Passo 3: **Branching**

Scegliere $v \in U^k$ con $sat_k(v)$ massimo, poi $du_k(v)$ massimo, poi indice minimo. Per ogni colore $a \in F_k(v) \cup \{q(k) + 1\}$, in ordine crescente, creare il nodo $c + 1$ come il nodo k con $col(v) = a$, valutarlo con la **sotto-procedura del nodo** e porre $c \leftarrow c + 1$. Inserire i figli sopravvissuti in L in ordine decrescente di colore e andare al Passo 1.

- Nel Passo 3, il contatore c dei nodi dà il prossimo indice libero, e a è il colore dato a v nel figlio.
- Questo è lo pseudocodice della **sotto-procedura del nodo**.

Algoritmo

Input: un nodo h, cioè una colorazione parziale con $q(h)$ colori.

Passo 1: **Operazioni di bounding**

(a) Se $q(h) \geq$ UB, il nodo è potato per bound. `STOP`.

(b) Se $U^h = \emptyset$, aggiornare l'upper bound e la soluzione incumbent: UB $\leftarrow q(h)$. Togliere da L tutti i nodi con $q \geq$ UB. Se UB = LB, la soluzione incumbent è

ottima: `STOP` dell'algoritmo. Altrimenti `STOP`.

Passo 2: **Sopravvivenza**

Il nodo sopravvive: viene inserito in L nel Passo 3. `STOP`.

42.1.4 Correttezza

Proposizione 42.2: Branching senza simmetrie

Consideriamo l'albero dell'algoritmo di branch-and-bound DSATUR senza potatura. Le sue foglie sono colorazioni complete, e ogni partizione di V in insiemi stabili, cioè ogni soluzione ammissibile del VCP, è l'insieme delle classi di colore di **esattamente una** foglia.

Dimostrazione. Sia $\mathcal{Q}$ una partizione di V in insiemi stabili. I vertici della clique K sono adiacenti a due a due, quindi stanno in r classi diverse; diamo il nome i alla classe di k_i.

1. **Esistenza.** Seguiamo un cammino dalla radice mantenendo questo invariante: le classi del nodo sono le classi di $\mathcal{Q}$ ristrette a V^k, ciascuna con il suo nome. La radice lo soddisfa. Nel nodo k, siano v il vertice di branching e $Q \in \mathcal{Q}$ la sua classe.

   - Se Q ha già un vertice colorato, con nome c, allora nessun vicino di v ha colore c, perché Q è stabile. Quindi $c \in F_k(v)$, e il figlio con colore c mantiene l'invariante.
   - Altrimenti Q non ha ancora vertici colorati: il figlio con il colore nuovo $q(k)+1$ mantiene l'invariante, e Q prende il nome $q(k)+1$.

   Ogni passo colora un vertice, quindi dopo $|U^1|$ passi raggiungiamo una foglia le cui classi sono $\mathcal{Q}$.

2. **Unicità.** Due figli diversi di un nodo mettono v in classi diverse: con i vertici colorati di due colori diversi, oppure con uno di essi e da solo. La partizione ristretta a $V^k \cup \{v\}$ è diversa, quindi le foglie sotto due figli diversi danno partizioni diverse. □

- **L'algoritmo è esatto.** Un nodo è potato solo se $q(k) \geq \mathrm{UB}$, e ogni foglia sotto di esso usa almeno $q(k)$ colori: non si perde alcuna colorazione con meno di UB colori. Quando la lista è vuota, $\mathrm{UB} = \chi(G)$.
- Senza la regola del colore nuovo, ogni partizione con q classi comparirebbe una volta per ogni modo di dare nomi alle sue classi con i colori $1, \ldots, \mathrm{UB}-1$: l'albero conterrebbe molte copie simmetriche della stessa soluzione.

Senza potatura, l'albero enumera ogni soluzione ammissibile del VCP esattamente una volta, a meno di una ridenominazione dei colori. La potatura per bound elimina solo sottoalberi

con almeno UB colori: l'algoritmo è esatto.

42.2 Un esempio svolto

Esempio 42.1: Branch-and-bound DSATUR sul grafo di Petersen

Consideriamo il grafo di Petersen, l'istanza di riferimento del Capitolo 4 «Problemi di colorazione», con $n = 10$ vertici, $m = 15$ spigoli e tutti i gradi uguali a 3:

$$E = \{\ \{1,2\},\ \{1,5\},\ \{1,6\},\ \{2,3\},\ \{2,7\},\ \{3,4\},\ \{3,8\},\ \{4,5\},\ \{4,9\},\ \{5,10\},\ \{6,8\},\ \{6,9\},\ \{7,9\},\ \{7,10\},\ \{8,10\}\ \}.$$

L'algoritmo di branch-and-bound DSATUR usa le regole della Sezione 42.1: branching sul vertice più saturo, visita in profondità, figli in ordine crescente di colore.

- **Inizializzazione**

  1. L'euristica *DSATUR* (Esempio «*DSATUR* sul grafo di Petersen» del Capitolo 30) colora i vertici nell'ordine $1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10$ e dà la soluzione incumbent

  $$\bar{\mathcal{Q}} = \{\ \{1,3,7\},\ \{2,4,6,10\},\ \{5,8,9\}\ \}, \qquad \text{UB} = 3.$$

  2. Tutti i gradi sono uguali, quindi la clique greedy scorre i vertici $1, 2, \ldots, 10$. Il vertice 1 entra, il vertice 2 è adiacente a 1 ed entra, e nessun altro vertice è adiacente a entrambi. Quindi $K = \{1, 2\}$ e $\text{LB} = 2$. Il grafo di Petersen non ha triangoli, quindi $\omega(G) = 2$.
  3. Il nodo 1 colora $col^1(1) = 1$ e $col^1(2) = 2$, con $q(1) = 2$. Poiché $\text{LB} = 2 < 3 = \text{UB}$, il nodo 1 viene inserito nella lista L:

  $$2 \ \leq\ \chi(G)\ \leq\ 3.$$

- **Iterazione 1**

  Il nodo 1 viene estratto da L. I vertici $3, 5, 6, 7$ hanno un vicino colorato ciascuno, quindi $sat_1 = 1$; gli altri hanno $sat_1 = 0$. I quattro vertici in pareggio hanno $du_1 = 2$, quindi vince l'indice minimo: il vertice di branching è 3. Il suo vicino 2 ha colore 2, quindi $F_1(3) = \{1\}$.

  1. Nodo 2: $col(3) = 1$, con $q(2) = 2 < \text{UB}$. Il nodo sopravvive.
  2. Nodo 3: $col(3) = 3$, il colore nuovo, con $q(3) = 3 \geq \text{UB}$. Il nodo è potato per bound.

- **Iterazione 2**

  Il nodo 2 viene estratto da L, con $Q_1 = \{1, 3\}$ e $Q_2 = \{2\}$. I vertici $4, 5, 6, 7, 8$ hanno $sat_2 = 1$ e $du_2 = 2$, e $9, 10$ hanno $sat_2 = 0$: il vertice di branching è 4. Il suo vicino 3 ha colore 1, quindi $F_2(4) = \{2\}$.

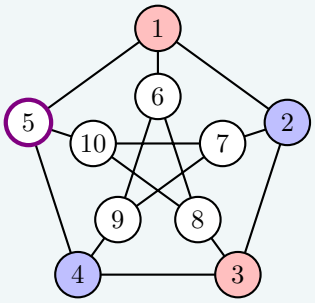
1. Nodo 4: $col(4) = 2$, con $q(4) = 2 < \text{UB}$. Il nodo sopravvive.
2. Nodo 5: $col(4) = 3$, con $q(5) = 3 \geq \text{UB}$. Il nodo è potato per bound.

- **Iterazione 3**

  Il nodo 4 viene estratto da L, con $Q_1 = \{1, 3\}$ e $Q_2 = \{2, 4\}$. Il vertice 5 ha i vicini 1 (colore 1) e 4 (colore 2): $sat_4(5) = 2$, è l'unico vertice con grado di saturazione 2 e quindi è il vertice di branching. I suoi colori ammissibili sono $F_4(5) = \emptyset$.

  1. Nodo 6: $col(5) = 3$, l'unico figlio, con $q(6) = 3 \geq \text{UB}$. Il nodo è potato per bound.

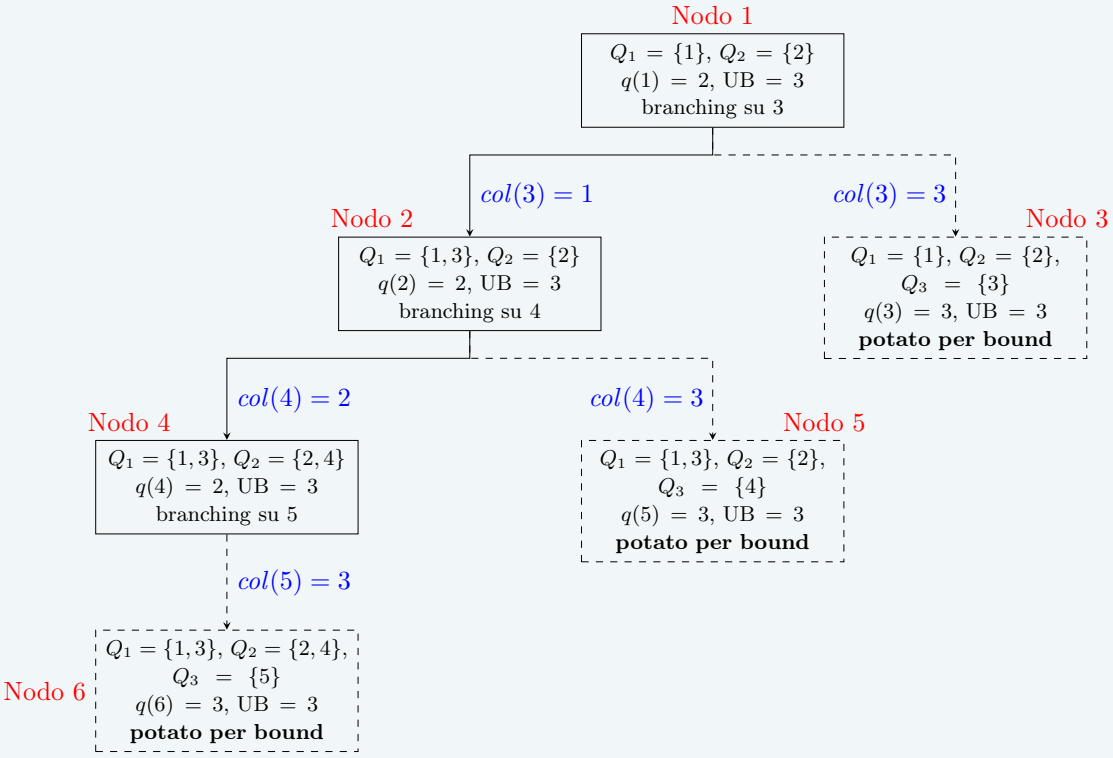
  La colorazione parziale del nodo 4 è disegnata qui sotto: il ciclo $1, 2, 3, 4, 5$ ha cinque vertici, e due colori non bastano per chiuderlo.



- **Terminazione**

  La lista L è vuota: la soluzione incumbent $\bar{\mathcal{Q}}$ è ottima e $\chi(G) = \text{UB} = 3$. L'albero ha 6 nodi.

Questo è l'albero di branch-and-bound, che riporta per ogni nodo le sue classi di colore, il numero di colori q, l'upper bound UB al momento della valutazione, e il vertice di branching o il criterio di potatura. I nodi potati sono tratteggiati.



I nodi nell'ordine di valutazione:

Nodo	Padre	Figlio	q	UB	Vertice di branching	Esito
1	–	radice, $K = \{1,2\}$	2	3	3 ($sat = 1$, $du = 2$)	branching
2	1	$col(3) = 1$	2	3	4 ($sat = 1$, $du = 2$)	branching
3	1	$col(3) = 3$	3	3	–	potato per bound
4	2	$col(4) = 2$	2	3	5 ($sat = 2$, $du = 1$)	branching
5	2	$col(4) = 3$	3	3	–	potato per bound
6	4	$col(5) = 3$	3	3	–	potato per bound

- L'algoritmo non migliora la soluzione incumbent: dimostra che UB $= 3$ è ottimo. La dimostrazione è il ciclo dispari $1, 2, 3, 4, 5$, trovato dalla ricerca in tre livelli.
- Senza la potatura, l'albero del grafo di Petersen ha 9 776 nodi e 7 430 foglie, una per ogni partizione ammissibile contata nel Capitolo 4, come prevede la Proposizione 42.2.

42.3 Osservazioni

- **Origine.** Il grado di saturazione e l'algoritmo esatto che fa branching su di esso sono dovuti a Brélaz (1979). Pre-colorare una clique è il modo usuale di eliminare la simmetria dei primi colori.
- **Regola di pareggio di Sewell (1996).** Fra i vertici di grado di saturazione massimo, Sewell sceglie il vertice v che massimizza il numero di colori ammissibili in comune con i suoi vicini non colorati, $\sum_{u \in N(v) \cap U^k} |F_k(v) \cap F_k(u)|$. Colorare quel vertice toglie più opzioni al resto del grafo.
- **PASS (San Segundo, 2012).** PASS applica la regola di Sewell solo a vertici selezionati, calcolando il conteggio sui vertici in pareggio per il grado di saturazione massimo, che costa meno. Entrambe le regole cambiano solo la gestione dei pareggi: i figli, i bound e la Proposizione 42.2 restano gli stessi.
- Riferimenti: D. Brélaz, «New methods to color the vertices of a graph», *Communications of the ACM* 22(4), 251–256, 1979; E. C. Sewell, «An improved algorithm for exact graph coloring», in D. S. Johnson, M. A. Trick (a cura di), *Cliques, Coloring, and Satisfiability*, DIMACS Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 26, 1996; P. San Segundo, «A new DSATUR-based algorithm for exact vertex coloring», *Computers & Operations Research* 39(7), 1724–1733, 2012.

42.4 Errori tipici

Attenzione

- **Contare i vicini colorati invece dei colori.** Il grado di saturazione conta i colori *diversi* attorno a v: due vicini con lo stesso colore contano una volta sola.
- **Un figlio per ogni colore $1, \dots, \mathrm{UB} - 1$.** I colori non usati sono tutti equivalenti: solo il primo colore nuovo $q(k) + 1$ dà un figlio, altrimenti l'albero contiene copie simmetriche della stessa colorazione.
- **Dimenticare il colore nuovo.** Il figlio con colore $q(k) + 1$ si crea sempre, anche quando $F_k(v) \neq \emptyset$; senza di esso alcune colorazioni non si raggiungono mai.
- **Potare con $q(k) > \mathrm{UB}$.** Un nodo con $q(k) = \mathrm{UB}$ non può portare a una colorazione migliore, perché il numero di colori è un intero: la regola è $q(k) \geq \mathrm{UB}$.
- **Pre-colorare un insieme che non è una clique.** Solo i vertici di una clique richiedono colori diversi a due a due in ogni colorazione; pre-colorare con colori diversi due vertici non adiacenti può escludere tutte le colorazioni ottime.
- **Continuare dopo $\mathrm{UB} = |K|$.** Quando una colorazione completa raggiunge il bound della clique, è ottima: i nodi ancora nella lista non si esplorano.

42.5 In sintesi

In sintesi

- Un nodo del branch-and-bound DSATUR è una colorazione parziale; l'algoritmo fa branching sul vertice più saturo, con un figlio per ogni colore ammissibile e uno per un colore nuovo.
- $DSATUR$ dà il primo upper bound, una clique greedy dà il lower bound ed è precolorata; un nodo è potato quando $q(k) \geq \text{UB}$.
- Senza potatura l'albero enumera ogni colorazione ammissibile una volta, a meno di una ridenominazione dei colori: l'algoritmo è esatto.

Quadro riassuntivo del grafo di Petersen ($n = 10$, $m = 15$). I bound su $\chi(G)$ trovati finora:

Fonte	Lower bound	Upper bound	Da
Bound della clique (Capitolo 4)	2	–	$\omega(G) = 2$
$DSATUR$ (Capitolo 30)	–	3	$\{1,3,7\}$, $\{2,4,6,10\}$, $\{5,8,9\}$
Questo capitolo, inizializzazione	2	3	clique greedy $K = \{1,2\}$
Questo capitolo, terminazione	3	3	lista vuota, 6 nodi